



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO NIVEL

CARRERA ACADÉMICA
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE

MODALIDAD DE PROYECTO
PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA
Y TECNOLOGÍA (PACTE)

08_Problemas_Encontrados_y_Soluciones_HIDROSYS • DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA OFICIAL

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ASISTENTE VIRTUAL POR WHATSAPP Y CONTROL DE ÓRDENES TÉCNICAS (HIDROSYS EC.)

8. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Análisis comparativo Antes/Después y mitigación arquitectónica

AUTOR / ESTUDIANTE INVESTIGADOR

Freddy Peñafiel

Desarrollador y Arquitecto Principal • Hidrosys
EC.

DOCENTE / TUTOR DE PROYECTO

Ing. Fabricio Lucero

Director Académico de Proyecto PACTE • ISTA

Cuenca, Ecuador • Año Académico 2026

8. CASOS DE ESTUDIO: PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA

Este informe documenta con rigurosidad las problemáticas técnicas enfrentadas en el desarrollo de **Hidrosys EC**, y las soluciones superadas en arquitectura y diseño.

8.1 Diagrama Comparativo Antes vs. Después en Hidrosys EC.



8.2 Detalle Técnico de Mitigaciones

Problema / Reto Técnico	Causa Raíz Identificada	Solución Arquitectónica Aplicada
Incompatibilidad de Botones en WhatsApp	Las estructuras nativeFlowMessage de Meta son ignoradas en versiones personalizadas o cuentas móviles sin plantillas comerciales pre-aprobadas.	Migración a Menú Numérico Plano: Se refactorizó la función menuPrincipal() para retornar opciones claras numeradas (1, 2, 3), logrando 100% de éxito en entrega y legibilidad.
Autonomía en la Sincronización QR	Los operadores de oficina no podían acceder al servidor o consola de Node.js para recuperar el QR cuando el móvil perdía la sesión.	Pestaña Web "Escanear QR / WhatsApp": Se integró en el panel un visor en tiempo real conectado a /api/wa/status con botón de reinicio protegido.